8. Számítási feladat

Vizes oldatot készítünk hangyasavból és egy, a természetes szénhidrátok között előforduló monoszacharidból, melyben a szén- és oxigénatomok száma megegyezik. Az oldat a két oldott anyagra nézve együttesen 35,0 tömegszázalékos. Az oldat a két, egyenként 20,0 g-os részletét vizsgáljuk. Az egyik részletet felhígítjuk 250 cm^3-re, majd 10,0 cm^3-es részleteit 0,100 mol/dm^3-es nátrium-hidroxid-oldattal közömbösítjük. Az átlagos fogyás 24,8 cm^3. A másik részlettel elvégezzük az ezüsttükörpróbát. A reakcióban 18,34 g ezüst válik ki.

Írja fel a hangyasav nátrium-hidroxiddal való reakciójának és ezüsttükörpróbájának reakcióegyenletét!

Számítsa ki az eredeti oldat tömegszázalékos összetételét!

Számítsa ki az ismeretlen monoszacharid moláris tömegét!

Adja meg az ismeretlen monoszacharid összegképletét!

15 pont	